

3 MO

Komplex számok

Matematika G1 – Komplex számok

Utoljára frissítve: 2026. szeptember 15.

3.1. Komplex kifejezések egyszerűsítése

a) Mivel $e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, ezért

$$\begin{aligned}\overline{\left(\frac{2-i}{e^{i\pi/3}}\right)} &= \frac{2+i}{e^{-i\pi/3}} = (2+i)e^{i\pi/3} \\ &= (2+i)\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \boxed{1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \left(\sqrt{3} + \frac{1}{2}\right)i}.\end{aligned}$$

b) Először

$$\frac{5+i}{3-2i} = \frac{(5+i)(3+2i)}{13} = 1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}.$$

A konjugált tényező:

$$\overline{3e^{i\pi/4} \cdot 2e^{i3\pi/2} \cdot e^{i5\pi/12}} = \overline{6e^{i13\pi/6}} = 6e^{-i\pi/6}.$$

Így a teljes kifejezés

$$6\sqrt{2}e^{i(\pi/4-\pi/6)} = 6\sqrt{2}e^{i\pi/12} = \boxed{3(\sqrt{3}+1) + 3(\sqrt{3}-1)i}.$$

c) A tényezők trigonometrikus alakban:

$$\frac{5e^{i7\pi/13}}{4e^{i3\pi/4}}, \quad \overline{\left(\frac{1}{2i}\right)} = \frac{i}{2} = \frac{1}{2}e^{i\pi/2}, \quad 2\sqrt{3} + 2i = 4e^{i\pi/6}.$$

Ezért

$$\begin{aligned}\frac{5e^{i7\pi/13}}{4e^{i3\pi/4}} \cdot \frac{1}{2}e^{i\pi/2} \cdot 4e^{i\pi/6} &= \frac{5}{2}e^{i(7\pi/13-3\pi/4+\pi/2+\pi/6)} \\ &= \boxed{\frac{5}{2}e^{i71\pi/156}}.\end{aligned}$$

3.2. Hatványozás

a) Mivel $i-1 = \sqrt{2}e^{i3\pi/4}$, a Moivre-formula alapján

$$(i-1)^{16} = (\sqrt{2})^{16}e^{i12\pi} = \boxed{256}.$$

b) Vegyük észre, hogy $21 - 35i = 7(3 - 5i)$ és

$$\frac{1+i}{1-i} = i, \quad i^4 = 1.$$

Ezért

$$\begin{aligned} & (3 + 5i)^4(21 - 35i)^5 \left(\frac{1+i}{1-i} \right)^4 \\ &= 7^5(3 + 5i)^4(3 - 5i)^5 = 7^5((3 + 5i)(3 - 5i))^4(3 - 5i) \\ &= \boxed{7^5 \cdot 34^4(3 - 5i)}. \end{aligned}$$

3.3. Gyökvonás

a) A $-8 = 8e^{i(\pi+2k\pi)}$ harmadik gyökei

$$z_k = 2e^{i(\pi+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2,$$

vagyis

$$\boxed{\sqrt[3]{-8} = \{1 + \sqrt{3}i; -2; 1 - \sqrt{3}i\}}.$$

b) Az egység negyedik gyökei

$$z_k = e^{ik\pi/2}, \quad k = 0, 1, 2, 3,$$

tehát

$$\boxed{\sqrt[4]{1} = \{1; i; -1; -i\}}.$$

c) Legyen $(x + yi)^2 = 3 + 4i$. Ekkor

$$x^2 - y^2 = 3, \quad 2xy = 4.$$

A rendszer valós megoldásai $(x, y) = (2, 1)$ és $(-2, -1)$, ezért

$$\boxed{\sqrt{3 + 4i} = \{2 + i; -2 - i\}}.$$

3.4. Komplex egyenletek

a) A $z^4 = 81i = 81e^{i(\pi/2+2k\pi)}$ egyenlet gyökei

$$\boxed{z_k = 3e^{i(\pi/8+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3}.$$

b) A másodfokú megoldóképlettel

$$z_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 52}}{2} = \frac{6 \pm 4i}{2} = \boxed{3 \pm 2i}.$$

3.5. Komplex egyenletrendszer

Az első egyenletből $z_1 = 1 + i - 2z_2$. Ezt a másodikba helyettesítve

$$3(1 + i - 2z_2) + iz_2 = 2 - 3i,$$

$$(-6 + i)z_2 = -1 - 6i \implies z_2 = \frac{-1 - 6i}{-6 + i} = i.$$

Végül $z_1 = 1 + i - 2i = 1 - i$, tehát

$$\boxed{z_1 = 1 - i, \quad z_2 = i}.$$

3.6. Geometriai helyek

Írjuk $z = x + yi$ alakban.

- a) Az $\text{Im}\{z\} > 0$ feltétel a komplex számsík nyílt felső félsíkját, vagyis az $y > 0$ pontokat adja.
- b) Az $|z - a| = |z - b|$ feltétel az a és b pontoktól egyenlő távolságra levő pontokat írja le: ez az ab szakasz felezőmerőlegese ($a \neq b$ esetén).
- c) Az $|z| < 1 - \text{Re}\{z\}$ feltétel

$$\sqrt{x^2 + y^2} < 1 - x$$

alakú. Négyzetre emelve

$$x^2 + y^2 < (1 - x)^2 \iff \boxed{x < \frac{1 - y^2}{2}}.$$

Ez az $x = (1 - y^2)/2$ balra nyíló parabola bal oldalán fekvő nyílt tartomány; a határparabola nem része a halmaznak.

3.7. Négyzet további csúcsai

A két szomszédos csúcs $z_1 = 3 + 2i$ és $z_2 = 5 + 4i$, így az oldal vektora

$$d = z_2 - z_1 = 2 + 2i.$$

A rá merőleges, azonos hosszúságú oldal $\pm id$. Az egyik irányban

$$id = -2 + 2i, \quad z_1 + id = 1 + 4i, \quad z_2 + id = 3 + 6i,$$

a másik irányban

$$-id = 2 - 2i, \quad z_1 - id = 5, \quad z_2 - id = 7 + 2i.$$

Tehát a további csúcsok

$$\boxed{\{1 + 4i, 3 + 6i\}} \quad \text{vagy} \quad \boxed{\{5, 7 + 2i\}}.$$

3.8. Kör a komplex számsíkon

A $(-2; 1)$ középponthoz a $-2 + i$ komplex szám tartozik. A 4 sugarú kör egyenlete

$$\boxed{|z - (-2 + i)| = 4} \iff \boxed{|z + 2 - i| = 4}.$$

Ha $z = x + yi$, akkor ugyanez

$$\boxed{(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 16}.$$